

Total No. of Questions : 8]

[Total No. of Printed Pages : 3

Roll No

MI-305-CBGS

B.Tech., III Semester

Examination, December 2020

Choice Based Grading System (CBGS)

Geology - I

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) Assume suitable data, if missing/required.

यदि आवश्यक हो, तो उपयुक्त डाटा मान लें।

iv) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Define minerals.

खनिज को परिभाषित कीजिये।

b) Describe the physical properties of following minerals

i) Quartz

ii) Calcite

iii) Feldspar

2. a) Define ore minerals.

अयस्क खनिजों को परिभाषित कीजिये।

MI-305-CBGS

PTO

- b) Name any five ore minerals of Iron.
लोहे के किन्हीं पाँच अयस्क खनिजों के नाम लिखिये।
- c) Describe any one copper deposit of India.
भारत के किसी एक ताँबे के विक्षेप को समझाइये।
3. Mention various crystal systems of crystallography and give a detailed account of the characteristics of cubic system giving example of minerals crystallise in it.
क्रिस्टल मीती के विभिन्न क्रिस्टल समूह के नाम लिखते हुये, घनीय समुदाय के विभिन्न लक्षणों का वर्णन कीजिये तथा इस समुदाय में पाये जानेवाले विभिन्न खनिजों का उदाहरण दीजिये।
4. Describe various types of Folds, seen in the rocks and mention their significance in mining and tunnelling.
चट्टानों में परिलक्षित होनेवाले विभिन्न प्रकार के वलनों का वर्णन करें तथा उनके खनन व सुरंगीकरण के क्षेत्र में सार्थकता का उल्लेख करें।
5. Give a brief account of geological and geochemical prospecting for mineral deposits.
खनिज निक्षेपों के अन्वेषण में उपयोग में आनेवाली भू-वैज्ञानिक व भू-रासायनिक विधियों का संक्षिप्त विवरण दें।
6. What are metamorphic rocks? Describe various agents and types of metamorphism. Add petrographical notes on
i) Schist
ii) Gneiss
कायांतरित चट्टानें क्या होती हैं? कायांतरण के विभिन्न प्रकार व कारकों का वर्णन करें। निम्न चट्टानों पर भू-वैज्ञानिक टिप्पणी लिखें।
i) शिस्ट
ii) नाइस

[3]

7. a) Define ore guides with examples.
अयस्क गाइड को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिये।
b) What are dip and strike of a bed?
संस्तर के डिप एवं स्ट्राइक क्या होते हैं?
8. a) Name any four Igneous rocks.
किन्हीं चार आग्नेय शैलों का नाम बताइये।
b) Write notes on aerial photography.
हवाई फोटोग्राफी पर टिप्पणी लिखिये।
c) What are the uses of Garnet mineral?
गारनेट खनिज के उपयोगों को बताइये।
